

LCC 분석 및 몬테카를로 시뮬레이션을 활용한 노후 군 주거시설 재건축·리모델링 판단기준 정립 연구

곽한성* 김강현**

- I. 서론
- II. 이론적 고찰
- III. 군 주거시설 재건축·리모델링 판단 준거기준 수립절차
- IV. 절차 적용
- V. 결론 및 제언

Abstract

A Study on the Criteria for Decision-making on Reconstruction and Remodeling of the Deteriorated Military Facilities using Life Cycle Cost analysis and Monte-Carlo Simulation

There are two methods for improving the performance of deteriorated facilities: reconstruction and remodeling. Choosing the appropriate method between reconstruction and remodeling based on the condition of the facility(such as elapsed time and aging etc.) is crucial for achieving financial efficiency. However, utilizing existing methodologies requires specialized knowledge, leading to reduced practical applicability. The military is also facing the same issue. Therefore, this study proposes criteria to support decision-making in selecting methods for improving the performance of deteriorated military facilities. To achieve this, Life Cycle Cost analysis and Monte-Carlo Simulation are utilized. These criteria enable decision-making based solely on basic facility information, maximizing practicality and usability.

Keywords: Military Facilities, Reconstruction, Remodeling, Life Cycle Cost, Monte-Carlo Simulation

* 한국국방연구원 선임연구원, 건축공학 박사, hsgwak@kida.re.kr

** 한국국방연구원 선임연구원, 산업공학 박사, kkh203@kida.re.kr

I. 서론

1. 연구의 배경 및 목적

군은 한국전쟁 이후 부족한 시설을 공급하기 위해 시설 건설에 지속적으로 투자하였다. 그 결과 국방부 소관 시설은 약 11만여 동(연면적 약 4,290만 m^2)으로 방대한 규모에 달한다(곽한성, 2023). 하지만 양적으로 팽창된 군시설에 대한 유지관리 소홀로 노후화가 급속히 진행 중이다(조종우, 2015). 실제로 군시설은 사용승인 후 30년 이상 된 건축물이 차지하는 비율인 고령화률이 35%('23년) 수준이다(곽한성, 2023).

노후 시설은 다양한 문제를 초래한다. 시설 노후화는 주거환경 악화, 구조 안전성 취약, 기계 및 전기 설비 성능 저하, 유지보수비 증대 등 문제를 일으킨다(권동찬, 2003). 더욱이 노후화 상태는 시간이 지날수록 심화한다. 군은 군시설 노후화 문제의 심각성을 인지하고, 체계적인 유지관리를 위해 다양한 연구를 발주하여 수행해 왔다. ‘노후 군시설 성능향상 방안(2001)’, ‘군 시설물 내구연한 및 개선기준(2014)’, ‘군 노후 건축물 리모델링 적부 판단 절차(2015)’ 등이 그 결과이다. 최근에는 군장병의 근무여건 개선의 중요성이 확대됨에 따라, 합리적인 군 주거시설 개선을 목적으로 ‘재건축·리모델링 판단기준 및 시설개선 우선순위 선정 방안(2023)’을 수행한 바 있다.

노후 시설의 성능개선 방법으로는 리모델링과 재건축이 있다. 그중에서 리모델링은 표준 개·보수 범위를 기준으로 했을 때 신축 대비 38~52% 정도의 비용이 소요되며(조종우, 2015), 건설폐기물은 적게 발생 된다는 장점이 있다(신영수, 2015). 이러한 이유로 국방예산 운용 방향을 정하는 국방예산안 편성지침¹⁾에서는 재건축보다는 기존 시설물을 최대한 개·보수(즉, 리모델링)하여 활용하도록 예산 운용 방향을 설정하고 있다. 하지만 시설노후도 수준에 따라 리모델링보다 오히려 재건축이

1) 2024년 「국방예산안 편성 및 기금 운용계획안 작성 지침」

더 경제적인 경우가 발생하기도 한다. 따라서 시설 상태·특성에 따라 재건축과 리모델링 중 어떤 방식이 적합한지 판단이 필요하나, 적정 사업방식 판단에 관한 준거 기준은 미흡한 실정이다(이상준, 2002). 군이 발주하여 수행된 기존 연구들 또한 적정 사업방식을 선택하기 위한 방법론에 초점을 맞추고 있다.

기존 연구가 제시한 노후 시설의 재건축·리모델링 판단 절차는 예비조사·평가→현장 정밀조사→시설노후도 평가→비용분석→사업방식 선택 순으로 수행된다. 여기서 시설노후도 평가 단계는 시설에 대한 고도의 전문성이 요구된다. 하지만 군은 전문성 부족을 이유로 절차 적용에 어려움을 겪고 있다. 기존 연구에서 시설노후도 판단을 위한 비전문가용 체크리스트를 제시하였지만, 같은 이유로 여전히 활용하지 못하고 있다.

이에 본 연구는 노후 군 주거시설을 리모델링할지 재건축할지를 판단하기 위한 준거 기준을 제시하며, 활용성을 높이기 위해 별도의 시설노후도 평가 절차 없이 기본적인 시설정보 입력으로 의사결정을 할 수 있도록 한다. 이를 위해서 생애주기 비용 분석 및 몬테카를로 시뮬레이션을 활용한다. 개발된 준거 기준은 비전문가뿐만 아니라 누구나 이용 가능한 형식을 추구하였다.

2. 연구의 절차

본 연구는 노후 군 주거시설의 성능개선을 위해 재건축 또는 리모델링 중 경제적인 대안을 선택하는 준거 기준을 제시하고자 한다. 이를 위한 연구절차는 다음과 같다. 첫째, 본 연구에 적용된 기법(생애주기비용 분석 및 몬테카를로 시뮬레이션)과 기존 재건축·리모델링 의사결정 방법론을 고찰한다. 둘째, 기존 방법론의 한계점을 보완하는 연구 전략을 수립한다. 셋째, 노후 군 주거시설 재건축·리모델링 의사결정 준거 기준 수립 방법론을 설명한다. 넷째, 개발된 준거 기준을 적용하는 방법 및 절차를 설명한다. 다섯째, 본 연구의 기여점, 한계점, 향후 연구 방향에 대해 제언한다.

II. 이론적 고찰

1. 재건축·리모델링 개념과 범위

가. 재건축

「도시 및 주거환경정비법」에서 정의하는 재건축의 법률적 개념은 노후·불량건축물에 해당하는 공동주택의 주거환경을 개선하는 행위이다. 여기서 노후·불량건축물이란 안전사고의 우려가 크고, 중대한 기능적·구조적 결함이 있거나, 보수·보강하여 사용하는 것보다 철거 후 신축이 더 경제적인 건축물 등으로 정의된다.²⁾ 따라서 재건축을 통한 주거환경 개선은 기존 건축물을 철거한 후 신축하는 의미로 받아들여진다. 또한, 재건축은 상하수도, 가스공급설비 등 정비기반시설의 교체를 포함하는 재개발과는 차이가 있다.

나. 리모델링

「건축법」에서 정의하는 리모델링의 법률적 개념은 건축물의 노후화 억제와 기능향상을 위해 ‘대수선’하거나 건축물 일부를 ‘증축’ 또는 ‘개축’하는 행위이다.³⁾ 「주택법」은 주택에 대한 리모델링 시점과 증축의 범위를 더 명확히하여 15년이 지난 주택을 대상으로 전용면적의 30% 이내(혹은 세대수 15% 증가) 증축하는 행위로 정의한다. 결국, 리모델링은 구조체 보수·보강, 실내·외 건축마감 및 설비시설 개선뿐만 아니라, 연면적 및 층수 증가를 포괄하는 개념임을 알 수 있다.⁴⁾ 유의할 점은 개축 행위가 리모델링의 범위에 온전히 수렴하는 개념은 아니라는 점이다. 리모델

2) 「도시 및 주거환경정비법」 제2조 제3호(노후·불량건축물 정의)

3) ‘대수선’은 건축물의 기둥, 보, 내력벽, 주 계단 등의 구조나 외부 형태를 수선·변경하거나 증설하는 행위(「건축법」 제2조 제9호), ‘개축’은 기존 건축물의 전부 또는 일부를 해체하고 종전과 같은 규모의 범위에서 건축물을 다시 축조하는 행위, ‘증축’은 기존 건축물의 건축면적, 연면적, 층수, 높이를 높이는 행위를 말함(「건축법 시행령」 제2조 제3호, 제2호)

4) 박용석(2020), ‘건축물 리모델링 시장의 전망과 정책 과제’의 리모델링 정의 부분 요약·정리

링은 건축물의 ‘일부’에 대한 개축을 포함한다. 건축물 ‘전부’를 해체하고 다시 축조하는 행위의 개축과는 구분되어야 한다. 후자의 개축 활동은 재건축 개념에 더 가깝다.

리모델링과 유사한 의미의 활동으로 수선, 유지·보수, 개수가 있으며, 리모델링과의 관계는 아래와 같다. 먼저, 수선은 노후된 건축물의 성능 및 기능을 회복시키는 행위 전반에 관한 활동이다. 건축물의 기둥, 보, 내력벽, 주 계단 등의 구조나 외부 형태를 수선·변경하거나 증설하는 행위인 대수선을 포괄하는 의미이다. 대수선 외 수선 행위는 리모델링에 포함되지 않는다. 또한, 유지·보수는 건축물의 초기성능 및 기능을 유지할 목적으로 주기적 또는 연속적으로 소부품 등의 교체와 같은 가벼운 작업으로 정의된다. 이러한 일상적 유지관리 활동은 리모델링과 구분되어야 한다. 개수는 「지방세법」상 대수선 행위와 기계·전기설비의 설치 또는 수선하는 행위를 포함한다. 따라서 개수 활동은 좁은 의미의 리모델링으로서 리모델링 범위에 수렴한다.

2. 생애주기비용 분석⁵⁾

생애주기비용(Life Cycle Cost, LCC)은 시설물의 생애주기(즉, 설계, 건설, 운영, 유지보수, 그리고 철거 및 폐기에 이르는 전 과정) 동안 발생하는 모든 비용의 합을 의미한다. LCC 분석은 시설물의 전체 수명에 걸친 비용을 종합적으로 평가하여 비용 효율성을 분석하는 방법이다. LCC 분석을 통해 여러 대안 중 비용 효율성이 높은 대안을 선택할 수 있다. LCC 분석의 절차는 다음과 같다. 먼저, 분석 대상을 선정한다. 본 연구에서는 재건축과 리모델링을 분석 대상으로 설정할 수 있다. 다음으로 각 대안의 생애주기 동안 발생하는 모든 비용을 식별·산정한 후, 미래의 비용을 현재 가치로 할인하여 합산한다. 여기서 시간 가치의 영향이 반영된다. 최종적으로 각 대안의 총비용을 비교하여 최적 대안을 선택의 기준으로 활용한다.

5) 배주현(2023), ‘생애주기 비용분석을 통한 철골 모멘트골조 모듈러 공법의 경제성 분석’ 연구의 LCC 분석 부분 요약·정리

3. 몬테카를로 시뮬레이션⁶⁾

현실 세계의 문제를 구조화할 때, 불확정적인 정보를 고려하기 위해 확률론적 모델이 제안되었다. 몬테카를로 시뮬레이션(Monte-Carlo Simulation)이 대표적인 확률론적 모델로, 확률론적 의사결정을 지원하기 위해 활용되어 온 방법의 하나다. 몬테카를로 모델의 개념은 단위 변수들의 확률패턴에 따라 단위 변수들이 독립적으로 거동하고, 단위 변수들의 조합패턴을 탐색하는 것이다. 단위 변수의 거동은 확률패턴에 따라 발생한 난수로 표현된다. 여기에 반복적으로 난수를 생성하고 조합패턴을 탐색하는 시뮬레이션 과정이 결합된다. 즉, 몬테카를로 모델 개념과 시뮬레이션 개념이 더해져서 몬테카를로 시뮬레이션으로 명명되고 있다. 이 기법은 정량적 위험관리, 사업리스크 분석, 금융공학, 품질관리 등 확률이 존재하는 의사결정이 필요한 다양한 분야에서 사용되고 있다.

4. 유사연구

노후 주거시설의 개선을 위한 사업방식(재건축, 리모델링 등) 선택에 관한 다양한 연구들이 수행되었다. 먼저, 민간 주거시설⁷⁾에 대한 연구 중 최상희(2007)는 추진하고자 하는 사업이 제도적으로 재건축과 리모델링 중 어떤 방식이 더 적합한 방식인지 규명하고자 하였다. 이정복(2005)과 이용만(2007)은 시설 성능개선 사업의 실행 시점과 방식(재건축 또는 리모델링 중 하나)을 선택하는 방법을 제시하였다. 다만, 사업방식 선택의 기준(즉, 목적함수)을 주택소유주 입장에서의 부동산 가치 향상으로 설정하고 있다. 이는 예산 운용의 효율성이 중요한 군 주거시설의 사업방식 선택을 위한 기준으로선 적합하지 않다.

국방부는 군 주거시설의 시설 성능개선 기준을 마련하기 위해 두 번의 연구용역

6) 윤대영(2015), ‘몬테카를로 시뮬레이션을 활용한 아파트 장기수선충당금 예측’ 연구의 몬테카를로 시뮬레이션 개념 부분 요약·정리

7) ‘민간 주거시설’의 의미는 군 주거시설이 아닌 시설을 의미함.

을 진행하였다. 이상준(2002)은 재건축과 리모델링을 판단하기 위해 LCC 분석을 활용한 정량적 방법을 제안하였다. 이상준(2002)의 방법은 현장조사를 통한 시설노후도 평가를 기준으로 LCC 분석을 실행한다. 여기서 시설노후도 평가는 시설분야 전문가에 의해 수행될 수 있다. 군은 전문가 부족 및 비용 문제 등으로 제안된 방법을 활용하지 못하고 있다. 유사연구로 장원석(2013) 연구가 있다. 기존 연구와 차별성은 LCC 분석 절차를 ‘시스템’화했다는 점이다. 이에 따라 사용성을 높였다. 하지만 여전히 시설노후도 평가를 위한 전문가 투입 부분은 해결되지 못했다. 이현수(2014)와 조종우(2015)는 비전문가가 시설노후도를 판단할 수 있도록 기능성 체크리스트를 개발하여 군에 제공했다. 군은 제시된 체크리스트를 예산편성 지침에 반영하는 등 의지를 보였으나, 결국 전문성 부족을 이유로 체크리스트를 사용하지 못하고 있다. 김강현(2023) 연구는 재건축·리모델링을 판단하기 위해 안전진단 등급과 경과연수 기준을 제시하였다. 하지만 이는 시설노후도에 따른 경제성 비교(LCC 분석)를 통한 기준이 아니므로 설명력이 부족하다는 한계가 있다.

종합하면, 노후 군시설의 성능개선 사업방식(재건축 및 리모델링)을 선택하기 위해서 경제성 측면을 고려해야 한다. 이를 위한 방법론은 LCC 분석 기반의 정량적 방법이 적합하다. 하지만 재건축·리모델링의 LCC 분석(특히, 노후도 평가)을 위해서 전문적 지식이 요구된다. 이로 인해 기존 방법들은 활용성이 낮다. 활용성 제고를 위해 비전문가를 위한 체크리스트를 개발하여 군에 제공했으나, 이 또한 여전히 활용되지 못하고 있다. 따라서 시설에 대한 기본정보만으로 시설 성능개선 사업방식을 판단할 수 있는 준거 기준마련이 필요하다. 기본적인 시설정보는 국방시설정보체계에서 확인할 수 있는 수준의 정보가 타당할 것이다. 하지만 제한된 정보로 시설 성능개선 사업방식을 판단하면 일반화의 오류에 빠질 수 있다. 따라서 시설노후도 판단에 대한 불확실성을 보완할 수 있는 수단에 대한 고려가 동시에 필요하다.

Ⅲ. 군 주거시설 재건축·리모델링 판단 준거기준 수립절차

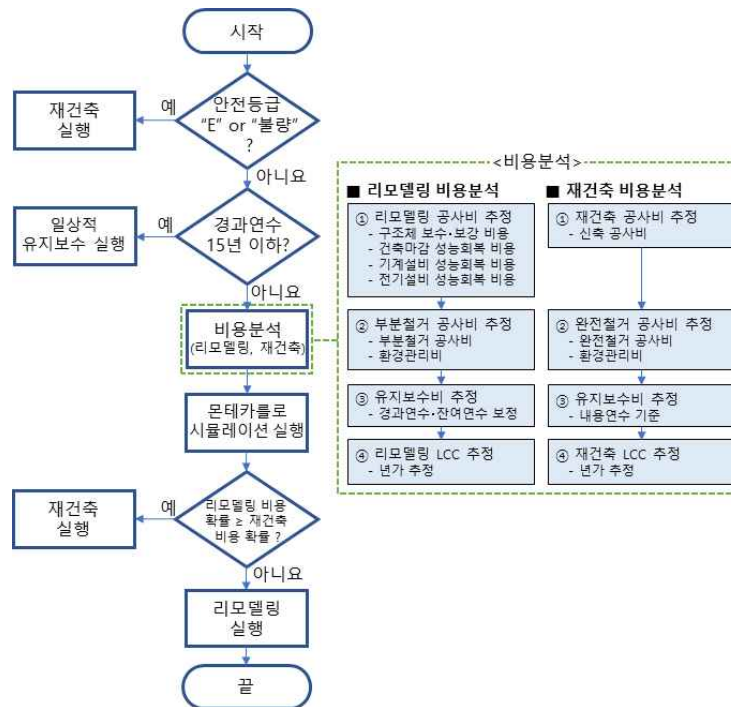
1. 준거기준 수립 개요

본 연구가 제시하는 준거기준은 군 주거시설의 노후화로 인해 시설 성능개선 사업이 필요한 경우에 활용하는 기준이다. 시설 성능개선 방식(재건축, 재건축) 중 어떤 대안이 적합한지에 대한 의사결정을 지원하기 위함이다. 본 기준은 시설 성능개선 방식의 LCC 분석을 통해 리모델링과 재건축 중 어떤 대안이 더 경제적인지 판단한다. 즉, 경제성 관점으로 적정 대안을 선택하도록 지원한다. 기존의 재건축·리모델링 판단 절차 중 현장조사를 통한 시설노후도 평가 없이 국방시설정보체계에 제시된 시설 속성정보(예, 구조형식, 연면적, 경과연수, 안전등급 등) 만으로 적합한 방식을 판단할 수 있도록 한다. 현장조사를 하지 않고 시설노후도를 판단함에 따른 불확실성은 몬테카를로 시뮬레이션 기반의 확률·통계적 접근법으로 보완한다. 본 기준의 적용대상은 다음과 같다. 앞서 언급한 것처럼 리모델링의 범위에는 연면적을 증가시키는 증축형 리모델링이 있으나, 본 연구는 증축형 리모델링에 대한 경우는 고려하지 않는다. 또한, 재건축은 건축물 전부를 해체하고 기존 건축물의 연면적 수준으로 다시 축조하는 활동으로 한정한다.

2. 재건축·리모델링 판단 절차

군 주거시설 재건축·리모델링 판단 준거기준의 활용 절차는 <그림 1>과 같다. 본 절차는 사용자에게 2가지 시설 성능개선 방식(재건축, 리모델링) 또는 일상적 유지보수 활동 중 하나를 제시하게 된다. 먼저, 해당 시설물의 안전등급 및 경과연수 정보로 ‘재건축’ 또는 ‘일상적 유지보수 활동’이 적합한지 판단하는 기준이 제시된다. 해당 기준 범위 밖의 시설에 대하여 LCC 기반 비용분석을 재건축과 리모델링에 대해 각각 실행한다. 이후 시설노후도 판단의 불확실성을 고려하기 위한 몬테카를로 시뮬레이션을 실행한다. 시뮬레이션 결과로 ‘리모델링’ 또는 ‘재건축’ 중 어떤

방식이 더 경제적인지 판단하게 된다. 세부 절차에 대한 상세 내용에 대한 설명은 <그림 1>과 같다.



<그림 1> 재건축·리모델링 판단 절차

3. 시설 안전등급

군 시설은 「시설물안전법」에 따른 1·2·3종 시설과 1·2·3종 시설 외 시설은 자체 관리 대상 시설로 분류하여 관리하고 있다. 1·2·3종 시설은 「시설물안전법」이 정한 정밀안전점검 및 정밀안전진단 절차에 따라 5단계(A, B, C, D, E)의 안전등급을 부여하며, 자체관리 대상 시설 또한 자체 안전점검을 통해 4단계(양호, 보통, 미흡, 불량)로 구분한다. 안전점검 결과는 국방시설정보체계에 기록되어 관리되고 있다. 안전점검 결과 구조적인 문제가 심각한 시설은 리모델링 대상이 될 수 없다. 국토안전관리원이 발표한 『재건축사업의 안전진단 매뉴얼』에서도 안전등급 ‘E’인 시설은

재건축할 것을 권고하고 있다. 따라서 안전등급 ‘E’ 또는 시설상태 ‘불량’ 상태인 시설은 경제성 평가 없이 재건축 대상으로 판단한다.

〈표 1〉 군 시설물 안전등급 및 시설상태별 조치기준

구분	안전등급/ 시설상태	시설물의 상태 및 조치방안
「시설물안전법」 에 따른 1·2·3종 시설물	A	문제점이 없는 최상의 상태
	B	보조 부재에 경미한 결함이 발생, 내구성 증진을 위하여 보수가 필요한 상태
	C	주요부재에 경미한 결함 또는 보조 부재에 광범위한 결함 발생, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조 부재에 간단한 보강이 필요한 상태
	D	주요부재에 결함 발생으로 긴급 보수·보강 필요 사용제한 여부 결정하여야 하는 상태
	E	주요부재에 심각한 결함 발생으로 즉각 사용 금지하고 보강 또는 개축 등이 필요한 상태
자재관리대상 시설물 (1·2·3종 외)	양호	문제점이 없거나 보조 부재에 경미한 결함 발생
	보통	주요부재에 경미한 결함 또는 보조 부재에 광범위한 결함 발생
	미흡	주요부재에 결함 발생으로 긴급한 보수·보강 등과 사용제한 여부 판단 필요
	불량	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 즉각 사용 금지하고 보강 등 필요

* 출처: 「군 시설사업 관리훈령」-국방부 훈령 제2894호

4. 최소 경과연수

「주택법」에 따르면 리모델링은 사용승인일로부터 15년이 경과한 공동주택에 적용하고 있다. 건축물의 노후화 억제 및 기능 향상이라는 리모델링의 목적을 달성하기 위한 최소한의 기준인 것이다. 이러한 리모델링 기준은 군 주거시설에도 유효하다고 판단하여 15년이 경과한 주거시설을 재건축 또는 리모델링 판단 대상으로 설정하였다. 즉, 경과연수가 15년 미만인 주거시설은 일반적인 유지관리 활동이 타당하다고 판단한다. 다만, 경과연수와 별개로 내부적(설계·시공상 하자)·외부적

(지반침하 등) 요인 등으로 구조안전상 문제가 발생한 시설을 재건축 대상 시설로 분류하기 위해서 하기 위해 안전등급 판단을 먼저 하도록 하였다.

5. 비용분석

안전등급이 ‘E’(또는 ‘불량’) 이하이면서, 경과연수가 15년 이상인 주거시설에 대하여 리모델링과 재건축에 대한 LCC 분석을 각각 실행한다. 리모델링 LCC 분석은 리모델링 공사비(구조체 보수·보강 비용, 성능회복 비용), 철거(부분) 공사비, 유지보수비 추정으로 구성된다. 재건축 LCC 분석은 신축 공사비, 철거(완전) 공사비, 유지보수비 추정으로 구성된다. 항목별 분석 방법은 아래와 같다.

가. 리모델링 LCC 분석

(1) 리모델링 공사비

1) 구조체 보수·보강 비용

구조체 보수·보강 비용은 대상 시설의 구조 안전성을 나타내는 기울기 및 침하, 내하력, 내구성 항목에 대한 평가 결과를 기준으로 산출하는 것이 원칙이다. 구조전문가는 시설의 구조 상태에 따라 보수·보강 공법(안)을 규명하고(표 2), 해당 공법 실행에 필요한 비용을 한국물가협회가 발간하는 종합적산 자료 및 월간물가자료를 기준으로 산출하게 된다.

하지만 부처 단위의 예산 기획 단계에서 구조체 보수·보강 비용을 추정하기 위해서 시설별 구조안전성을 일일이 평가하는 것은 현실적으로 불가능하다. 따라서 구조체 보수·보강 비용을 추정하는 대안적 접근이 필요하다. 본 연구는 앞서 기술한 「군 시설사업 관리훈령」에 따른 시설 안전점검 결과를 활용한 구조체 보수·보강 비용 추정방법을 제안한다. 즉, 1·2·3종 시설의 ‘안전등급’과 자체관리대상 시설물의 ‘시설상태’ 정보를 기준으로 구조체 보수·보강 비용을 추정하는 방법이다. 시설 안전점검 결과는 일정 주기(2년~4년)에 따라 평가·관리 중인 정보로 국방시설정보

체계에서 확인할 수 있다. 시설의 현재 상태를 정확히 투영하진 못하지만, 리모델링 비용분석을 위해 별도의 구조안전성 평가 없이 활용할 수 있는 유일한 대안이다. 시설 안전등급 또는 시설상태별 조치방안(<표 1>)에 따르면, 안전등급 ‘A’인 경우에는 리모델링 시 구조체 보수·보강 비용은 발생하지 않는다. 등급이 낮아질수록 구조체 손상 정도가 크므로 보수·보강으로 큰 비용이 소요된다. 이를 기준으로 구조체 보수·보강 소요 비용을 표현하면 식 1과 같다.

〈표 2〉 구조체 보수·보강 공법 예시

구분	구조검토 항목	공법 유형
기울기 및 침하	기초(지반)	그라우팅 공법, Pile 보강 공법, Lift-Up 공법 기초판 증설/신설공법
내하력	내하력처짐	섬유 보강 공법, 강판 보강 공법, 복합패널 보강 공법, 강선 보강 공법, 강재 보강 공법, 단면 증설 공법, 철근매입 공법
내구성	염분함유량	함침 공법, 표면피복공법, 교환공법
	콘크리트중성화	함침 공법, 표면피복공법, 교환공법
	철근부식	전기방식 공법, 방청처리 방식
	표면노후화	단면복구 공법, 표면보호 공법
	균열	표면처리 공법, 주입 공법, 충전 공법

* 출처: 국토안전관리원(2023), 재건축사업의 안전진단 매뉴얼

$$RC_{st} = C_{unit} \times CR_{st} \times STR_r \times TA_{flr} \dots\dots\dots (1)$$

여기서, RC_{st} : 구조체 보수·보강 비용

C_{unit} : 주거시설 신축 단가

CR_{st} : 주거시설의 구조체 공사비 비율

STR_r : 안전등급/시설상태별 보수·보강 비율

TA_{flr} : 시설 연면적

구조체 보수·보강 비용(RC_{st})을 계산하기 위한 주거시설 신축 단가(C_{unit})는 『국방예산안 편성지침』상 주거시설(병영생활관, 단독주택, 공동주택)의 단가를 적용한

다(<표 3>). 구조체 공사비 비율(CR_{st})은 한국부동산원이 발간하는 『건물신축단가표』상 주거시설(일반주택, 아파트-5층 규모)의 구조체 공사비(조적공사, 철근콘크리트 공사 등) 비율을 보정하여 적용했다(<표 4>). 또한, 안전등급/시설상태별 보수·보강 비율(R_r)은 구조체 보수·보강 공사에 관한 실적자료를 바탕으로 추정된 결과에 따라 구분하였다(표 5). TA_{pr} 는 분석 대상 주거시설의 연면적이다. 시설의 유형, 구조 및 규모에 따른 해당 값 적용으로 시설 특성을 고려할 수 있다.

〈표 3〉 군 주거시설 신축 단가

유형	구조	시설규모	기준단가(천 원)
병영생활관	철근콘크리트조(RC)	3,300m ² 초과	2,481
		1,650m ² ~ 3,300m ²	2,796
		1,000m ² ~ 1,650m ²	3,061
		1,000m ² 미만	3,221
단독주택	조적조	160m ²	2,398
		110m ²	2,802
		85m ²	3,031
공동주택	철근콘크리트조(RC)	3,000m ² 이상	2,040
		1,650m ² 이상	2,260
		1,650m ² 미만	2,596

* 출처: 「2024년도 국방예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침」

〈표 4〉 주거시설 구조체 공사비 비율

유형	구조	공사비 비율(%)
일반주택	조적조	20.71
아파트(5층)	RC	31.41

* 출처: 한국부동산원(2023), 건축물신축단가표

〈표 5〉 안전등급/시설상태별 보수·보강 비율

구분	A	B 또는 양호	C 또는 보통	D 또는 미흡	E 또는 불량
구조체 공사	0	10%	40%	80%	재건축

2) 건축마감 성능회복 비용

건축마감 성능회복 비용은 구조체 보수·보강 비용 추정과 마찬가지로 건축마감 노후도 평가 결과를 기준으로 산출하는 것이 원칙이다. 건축마감 공사의 공종별(방수공사, 미장공사, 석·타일공사, 목공사, 창호공사, 유리공사, 도장공사, 지붕 및 흙통공사, 수장공사, 금속공사) 보수·교체에 대한 내역서를 작성하고 소요 비용을 산출하는 방식이다. 다만, 본 연구는 별도의 현장조사를 통한 건축마감 노후도 평가 없이, 내용연수 기준으로 건축마감 성능회복 비용을 추정한다. 이는 건축마감이 시간이 지남에 따라 내용연수에 도달하게 되어 일정하게 노후화된다는 가정을 따른다. 공종별 내용연수를 기준으로 건축마감 성능회복에 소요되는 비용을 표현하면 식 2와 같다.

$$RC_{it} = C_{unit} \times \sum_i (CR_{it,i} \times ITR_{r,i}) \times TA_{flr} \dots\dots\dots (2)$$

여기서, RC_{it} : 건축마감 성능회복 비용

C_{unit} : 주거시설 신축 단가

$CR_{it,i}$: 건축마감 공종(i)의 공사비 비율

$ITR_{r,i}$: 경과연수별 건축 마감 공종(i)의 보수·교체 비율

TA_{flr} : 시설 연면적

건축마감 성능회복 비용(RC_{it})을 계산하기 위한 건축마감 공종별 공사비 비율(CR_{it})은 『건물신축단가표』상 주거시설(일반주택, 아파트-5층 규모)의 건축마감 공종별 공사비 비율을 보정하여 적용하였다(<표 6>). 공종별 내용연수는 「군 시설사업 관리훈령」상 데이터를, 경과연수별 보수·교체 비율(ITR_r)은 『재건축사업의 안전진단 매뉴얼』의 건축마감 공종별 성능회복 비율을 적용한다(<표 7>).

〈표 6〉 건축마감 공종별 공사비 비율

공종	공사비 비율(%)		공사 대상
	조적조	RC	
방수공사	0.03	1.28	화장실 바닥 및 내벽, 주방 바닥, 실 내벽, 지붕
미장공사	6.32	7.48	실 바닥 및 내벽, 현관 내벽
석·타일공사	2.76	0.94	화장실 바닥 및 내벽, 주방 내벽, 현관 바닥
목공사	7.80	6.27	마루, 천장, 창 틀
창호공사	6.00	6.22	화장실, 현관, 주방 창호
유리공사	1.09	0.91	창호
도장공사	3.45	1.48	현관 내벽 및 천장, 화장실 천장
지붕 및 흙통공사	6.81	0.13	지붕
수장공사	4.46	2.93	실 및 주방 바닥, 내벽, 천장
금속공사	0.02	0.59	기타
소계	38.94	28.24	

* 출처: 한국부동산원(2023), 건축물신축단가표

〈표 7〉 건축마감 공종별 내용연수 및 보수·교체 비율

공종	내용연수	경과연수별 보수·교체 비율(%)				
		내용연수 1/4 이내	내용연수 1/4 초과 3/4 이내	내용연수 3/4 초과 5/4 이내	내용연수 5/4 초과 7/4 이내	내용연수 7/4 초과
방수공사	15~20년	0	20	50	80	100
미장공사	10~20년	0	20	50	80	100
석·타일공사	25~30년	0	20	50	80	100
목공사	20년	0	20	50	80	100
창호공사	20~30년	0	20	50	80	100
유리공사	20~30년	0	20	50	80	100
도장공사	5년	0	20	50	80	100
지붕 및 흙통공사	25~30년	0	20	50	80	100
수장공사	10~20년	0	20	50	80	100
금속공사	20~25년	0	20	50	80	100

* 출처: 국토안전관리원(2023), 재건축사업의 안전진단 매뉴얼

3) 기계설비 성능회복 비용

기계설비 성능회복 비용 또한 내용연수 기준으로 추정하는 방법을 적용한다. 기계설비 공종별(장비 설치공사, 난방 설비공사, 급수·급탕 설비공사, 오·배수 설비공사, 소화 설비공사, 자동제어 설비공사, 가스 배관공사 등) 내용연수 기준의 성능회복 소요 비용을 표현하면 식 3과 같다.

$$RC_{mc} = C_{unit} \times \sum_j (CR_{mc,j} \times MCR_{r,j}) \times TA_{flr} \dots\dots\dots (3)$$

여기서, RC_{mc} : 기계설비 성능회복 비용

C_{unit} : 주거시설 신축 단가

$CR_{mc,j}$: 기계설비 공종(j)의 공사비 비율

$MCR_{r,j}$: 경과연수별 기계설비 공종(j)의 보수·보강 비율

TA_{flr} : 시설 연면적

기계설비 성능회복 비용(RC_{mc})을 계산하기 위한 주거시설의 기계설비 공종별 공사비 비율(CR_{mc})은 『재건축사업의 안전진단 매뉴얼』상 데이터를 보정하여 적용하였다(<표 8>). 공종별 내용연수는 「군 시설사업 관리훈령」에 제시된 기준을 우선 적용하고, 항목이 없는 경우 『건물신축단가표』상 내용연수를 적용했다. 경과연수별 보수·교체 비율(MCR_r)은 『재건축사업의 안전진단 매뉴얼』의 기계설비 공종별 성능회복 비율을 적용하였다(<표 9>).

〈표 8〉 기계설비 공종별 공사비 비율

공종	공사비 비율(%)	비고
장비 설치공사	1.75	중앙/지역난방 방식
기계실/옥외 배관공사	1.03	
난방 설비공사	4.72	
급수·급탕 배관공사	3.49	
오·배수 설비공사	2.46	
위생기구 설치공사	3.08	
소화 설비공사	2.67	
자동제어 설비공사	0.62	
가스 배관공사	0.72	
소계	20.54	

* 출처: 국토안전관리원(2023), 재건축사업의 안전진단 매뉴얼

〈표 9〉 기계설비 공종별 내용연수 및 보수·교체 비율

공종	내용연수	경과연수별 보수·교체 비율(%)				
		내용연수 1/4 이내	내용연수 1/4 초과 3/4 이내	내용연수 3/4 초과 5/4 이내	내용연수 5/4 초과 7/4 이내	내용연수 7/4 초과
장비 설치공사	15~25년	0	10	40	80	100
기계실/옥외 배관공사	10~15년	0	20	60	80	100
난방 설비공사	10~15년	0	10	40	70	100
급수·급탕 배관공사	10~15년	0	20	60	90	100
오·배수 설비공사	25~30년	0	20	50	80	100
위생기구 설치공사	20년	0	10	40	70	100
소화 설비공사	15~20년	0	20	40	80	100
자동제어 설비공사	10~15년	0	20	40	70	100
가스 배관공사	20년	0	20	40	80	100

* 출처: 국토안전관리원(2023), 재건축사업의 안전진단 매뉴얼

4) 전기설비 성능회복 비용

전기설비 성능회복 비용 또한 내용연수 기준으로 추정하는 방법을 적용한다. 전기설비 공종별(수변전설비공사, 전력간선공사, 정보통신설비공사, 전기소방설비공사, 정보통신공사, 보완등설비공사, 전등전열공사, 정보통신설비공사 등) 내용연수 기준의 성능회복 소요 비용을 표현하면 식 4와 같다.

$$RC_{el} = unitC \times \sum_k (CR_{el,k} \times ELR_{r,k}) \times TA_{flr} \dots\dots\dots (4)$$

여기서, RC_{el} : 전기설비 성능회복 비용

$unitC$: 주거시설 신축 단가

$CR_{el,k}$: 전기설비 공종(k)의 공사비 비율

$ELR_{r,k}$: 경과연수별 전기설비 공종(k)의 보수·보강 비율

TA_{flr} : 시설 연면적

전기설비 성능회복 비용(RC_{el})을 계산하기 위한 주거시설의 전기설비 공종별 공사비 비율(CR_{el})은 『재건축사업의 안전진단 매뉴얼』상 데이터를 보정하여 적용하였다(<표 10>). 공종별 내용연수는 「군 시설사업 관리훈령」에 제시된 기준을 우선 적용하고, 항목이 없는 경우 『건물신축단가표』상 내용연수를 적용했다. 경과연수별 보수·교체 비율(ELR_r)은 『재건축사업의 안전진단 매뉴얼』의 전기설비 공종별 성능회복 비율을 적용한다(<표 11>).

〈표 10〉 전기설비 공종별 공사비 비율

공종		공사비 비율(%)
수변전 설비공사		1.78
옥외 전력간선공사		0.75
옥외 정보통신 설비공사		0.85
동 전력간선 및 공용 전등전열 공사		1.05
전기소방 설비공사		1.49
동 정보통신 설비공사		0.75
옥외 보완등 설비공사		0.50
단위세대 전기공사	전등전열공사	9.91
	정보통신 설비공사	2.74
소계		19.82

* 출처: 국토안전관리원(2023), 재건축사업의 안전진단 매뉴얼

〈표 11〉 전기설비 공종별 내용연수 및 보수·교체 비율

공종	내용연수	경과연수별 보수·교체 비율(%)				
		내용연수 1/4 이내	내용연수 1/4 초과 3/4 이내	내용연수 3/4 초과 5/4 이내	내용연수 5/4 초과 7/4 이내	내용연수 7/4 초과
수변전 설비	15~20년	0	10	40	70	100
옥외 전력간선	15년	0	20	60	80	100
옥외 통신설비	15년	0	20	60	80	100
동 전기	20~25년	0	20	60	80	100
전기소화설비	20~25년	0	20	50	70	100
동 정보설비	20~25년	0	20	50	70	100
옥외 보완등설비	25년	0	20	50	70	100
전등전열	20년	0	20	50	70	100
통신설비	30년	0	10	40	70	100

* 출처: 국토안전관리원(2023), 재건축사업의 안전진단 매뉴얼

리모델링 공사비(RC_{rm})는 구조체 보수·보강 비용(RC_{st}), 건축마감 성능회복 비용(RC_{it}), 기계설비 성능회복 비용(RC_{mc}), 전기설비 성능회복 비용(RC_{el})을 모두 더하여 최종 산출된다.

(2) 철거공사비

리모델링을 수행하기 위해서는 시설물 일부를 철거해야 하며 철거공사비 명목의 비용이 소요된다. 철거공사비는 2가지 항목, 즉, 직접비(노무비, 재료비) 성격의 철거비와 폐기물 처리비 등에 관한 환경관리비로 구분된다.

1) 철거비

철거비는 개·보수 비용(구조체 보수·보강비용, 건축마감 및 설비 성능회복 비용의 합)에 비례한 비율로 산정된다. 통상적으로 전면 철거인 경우 개·보수 비용의 3% 수준을 철거비로 산정한다. 다만, 부분 철거인 경우 철거하지 않는 부분에 손상이 가지 않도록 시공해야 하므로 작업난이도가 더 높다. 따라서 전면 철거보다 철거비 비율이 더 높아야 한다. 구조체 보강 공사 및 건축마감·설비(기계·전기) 성능회복 공사 각각에 대한 철거비를 더하여 리모델링 철거비를 산출하며, 산출식은 5와 같다.

$$DC_D = DC_{st} + DC_{it} + DC_{mc} + DC_{el} \dots\dots\dots (5)$$

$$DC_{st} = RC_{st} \times STR_m, \quad DC_{it} = \sum_i (RC_{it,i} \times ITR_{m,i}),$$

$$DC_{mc} = \sum_j (RC_{mc,j} \times MCR_{m,j}), \quad DC_{el} = \sum_k (RC_{el,k} \times ELR_{m,k})$$

여기서, DC_D : 철거비

DC_{st} : 구조체 보강 공사에 대한 철거비

STR_m : 안전등급/시설상태별 철거비 비율

DC_{it} : 건축마감 성능회복 공사에 대한 철거비

$ITR_{m,i}$: 건축마감 공종(i)의 내용연수별 철거비 비율

DC_{mc} : 기계설비 성능회복 공사에 대한 철거비

$MCR_{m,j}$: 기계설비 공종(j)의 내용연수별 철거비 비율

DC_{el} : 전기설비 성능회복 공사에 대한 철거비

$ELR_{m,k}$: 전기설비 공종(k)의 내용연수별 철거비 비율

시설 안전등급 또는 시설상태 및 내연연수에 따른 철거비 비율(STR_m , ITR_m , MCR_m , ELR_m)은 『재건축사업의 안전진단 매뉴얼』의 철거비 비율을 적용한다 (<표 12>).

<표 12> 철거비 비율

리모델링	구조체 보수·보강공사	A	B 또는 양호	C 또는 보통	D 또는 미흡	E 또는 불량
	건축마감 및 설비 성능회복 공사	1/4 이내	내용연수 1/4 초과 3/4 이내	내용연수 3/4 초과 5/4 이내	내용연수 5/4 초과 7/4 이내	내용연수 7/4 초과
철거비 비율		0	9%	7%	5%	3%

* 출처: 국토안전관리원(2023), 재건축사업의 안전진단 매뉴얼

2) 환경관리비

환경관리비는 건설현장에서 발생하는 건설폐기물을 처리하기 위한 비용으로 「건설기술진흥법 시행규칙」 제61조에 따른 비용이다. 환경관리비는 시설 개·보수에 따른 건설폐기물 발생량에 폐기물 유형별 처리단가를 곱하여 계산된다. 건설폐기물 발생량과 폐기물 유형별 중간처리 단가는 <표 13>과 같다. 리모델링의 건설폐기물 발생량은 철거 비율에 비례하고, 철거 비율은 구조체 보강공사 및 건축마감·설비 성능회복 공사별 보수·교체 비율의 합과 동일한 것으로 가정한다. 이러한 가정하에서 환경관리비는 식 6과 같이 산출된다.

$$DC_W = WQ \times WC \times DR \times TA_{flr} \dots\dots\dots (6)$$

$$DR = \frac{CR_{st} \times STR_r + \sum_{i,j,k} (CR_{it,i} \times ITR_{r,i} + CR_{mc,j} \times MCR_{r,j} + CR_{el,k} \times ELR_{r,k})}{100}$$

여기서, DC_W : 환경관리비(건설폐기물 처리비)

WQ : 건설폐기물 발생량(TON/m²)

WC : 건설폐기물 처리 단가(원/TON)

DR : 철거 비율(%)

TA_{flr} : 시설 연면적

건설폐기물 발생량(WQ)은 한국건설기술연구원이 발간하는 『2024 건설공사 표준품셈』의 환경관리비 산출을 적용하였고, 건설폐기물 처리 단가(WC)는 한국건설 자원협회가 발표하는 ‘2024 건설폐기물 중간처리 단가’ 자료를 적용한다.

〈표 13〉 건설폐기물 발생량 및 중간처리 단가

구분		건설폐재료(TON/m ²)	혼합폐기물(TON/m ²)
주거용	단독주택	1.6929	0.2030
	아파트	1.5836	0.1637
처리 단가(천 원/TON)		47.2	68.3

* 출처: 한국건설기술연구원(2024), 2024 건설공사 표준품셈
한국건설자원협회(2024), 2024 건설폐기물 중간처리 단가

철거공사비(DC_{rm})는 철거비(DC_D)와 건설폐기물 처리비(DC_W)를 더하여 최종 산출된다.

(3) 유지보수비

건축물의 생애주기 동안 성능의 유지와 회복을 위해서 지속적으로 비용이 투입된다. 이를 유지보수비라 부르며, 시설운용 단계에서 큰 비중을 차지한다. 일반적으로 주거시설의 유지보수비는 일반관리비, 청소비, 오물수거비, 소독비, 승강기 유지비, 난방비, 급탕비, 수선유지비, 공동 전기 및 수도료, 세대별 전기 및 수도료, 장기수선충당금 등을 포함하며, 경과연수에 따라 증가하는 추세를 보인다(김성희, 2012).

신축 시 유지보수비 산출은 단순하다. 건축물의 내용연수(예, 40년) 동안 경과연

수별 유지보수 단가에 연면적을 곱하여 계산된다. 하지만 리모델링 경우의 유지보수비는 성능회복 수준과 잔여 내용연수에 대한 고려가 필요하다. 일반적으로 리모델링으로 인한 성능회복 수준은 70~90%로 알려져 있다. 따라서 중간값인 80%를 성능회복 수준으로 고려해볼 수 있다. 가령, 내용연수가 40년이고 30년이 경과된 시설을 리모델링 했을 때, 잔여 내용연수(10년=40년-30년)와 회복 경과연수(24년=30년*0.8[성능회복률])를 더하여 계산된 34년이 리모델링 후 잔여 내용연수가 된다. 이때 유지보수비는 6년부터 40년까지 경과연수별 유지보수 단가에 연면적을 곱하여 계산하는 방식이다.

하지만 주거시설은 대부분 벽식구조이므로 평면의 가변성이 부족하다는 점을 고려하여 경과연수에 따라 성능회복률을 달리 적용하는 것이 타당하다. 이러한 관점을 반영한 리모델링 후 유지관리비 산정은 식 7과 같다.

$${}_{rm}MC_n = unitMC_{aey} \times TA_{flr} \dots\dots\dots (7)$$

$$n = 1 : ary, \quad ary = ry + ey \times h,$$

$$ry = Y - ey, \quad aey = ey - ey \times h + n, \quad h = 1 - \frac{ey}{100}$$

여기서, ${}_{rm}MC_n$: 리모델링 후 경과연수별(n) 유지보수비

$unitMC_{aey}$: 경과연수별(aey) 유지관리비 단가

aey : 리모델링 후 보정된 경과연수

ary : 리모델링 후 잔여 내용연수

ry : 기존 잔여 내용연수

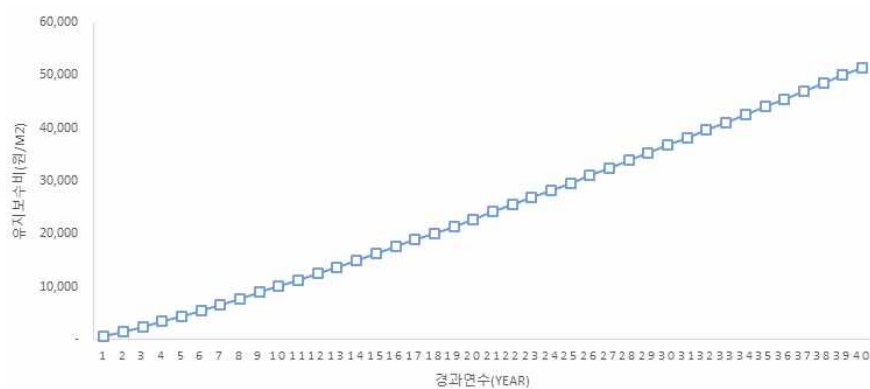
ey : 기존 경과연수

h : 성능회복률

Y : 건축물 내용연수

TA_{flr} : 시설 연면적

내용연수(Y)는 건축물을 본래의 목적으로 사용할 수 없을 때까지의 연수로, 「법
인세법」에서 규정하고 있는 기준을 적용한다. 내용연수는 구조 유형에 따라 다르다.
RC 구조의 내용연수는 30~50년, 조적조는 15~25년으로 중간값을 사용하여 각각
40년, 20년을 적용하였다. 경과연수별 유지관리비 단가는 이남석(2019)이 제시한
군 주거시설의 경과연수에 따른 유지보수비 단가를 '24년 기준으로 현가 보정하여
적용한다(<그림 2>).



* 출처: 이남석(2019)의 결과를 저자가 '24년 기준으로 가공

<그림 2> 군 주거시설의 경과연수별 유지보수 단가

(4) 리모델링 LCC의 현가

리모델링 LCC 현가는 앞서 산출한 리모델링 공사비와 철거공사비, 유지보수비
를 현가 보정한 값의 합으로 계산된다. 리모델링의 공사 기간은 2년이 소요될 것으
로 가정했다. 따라서 최초 1년 동안은 철거공사비, 이후 1년 동안은 리모델링 공사
비가 소요된다. 이후 3년부터 경과연수별 유지보수비가 소요된다. 이를 반영한 리모
델링 LCC 현가 산출 식은 식 8과 같다.

$$PV_{rm} = \frac{DC_{rm}}{(1+r)^0} + \frac{RC_{rm}}{(1+r)^1} + \sum_{t=2}^{ary+1} \frac{{}_{rm}MC_{t-1}}{(1+r)^t} \dots\dots\dots (8)$$

여기서, PV_{rm} : 리모델링하는 경우의 주거시설 LCC의 현재가

t : 사업연도

r : 실질이자율(할인율)

실질이자율(r)은 현재부터 미래까지 발생하는 모든 비용을 현재 가치로 환산하기 위한 기준으로, 2017년 이후부터 공공사업의 경제성 분석 시 일관적으로 적용 중인 4.5%(김민호, 2021)를 적용했다.

나. 재건축 LCC 분석

(1) 재건축 공사비

재건축 공사비(C_{rc})는 결국 기존 건축물을 철거 후 신축하는 것이므로 철거공사비를 제외한 공사비는 신축 공사비와 같다. 따라서 재건축 공사비는 앞서 제시한 「국방예산안 편성지침」상 주거시설(병영생활관, 단독주택, 공동주택)의 신축 단가 <표 3>을 적용하여 산정한다.

(2) 철거공사비

재건축을 위해서는 기존 건축물의 완전한 철거가 필요하다. 재건축을 위한 철거 공사비(DC_{rc})는 「국방예산안 편성지침」상 철거 및 폐기물처리비 단가(<표 14>)를 적용하여 산정한다. 「국방예산안 편성지침」상 단가는 철거비와 폐기물처리비를 동시에 고려한 단가이기 때문에 철거비와 환경관리비를 구분하지 않는다. 다만, 건축물에 석면 포함 여부를 판단하여 철거비를 달리 산정한다.

<표 14> 철거 및 폐기물처리비

항목	시설유형	단가(천 원/m ²)
철거 및 폐기물 처리비	석면 미포함	369
	석면 포함	380

* 출처: 「2024년도 국방예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침」

(3) 유지보수비

재건축 후 유지보수비($_{rc}MC$)는 신축의 유지보수비와 같다. 따라서 재건축 후 건축물의 내용연수(예, 40년) 동안 경과연수별 유지보수 단가 <그림 2>에 연면적을 곱하여 계산된다.

(4) 재건축 LCC의 현가

재건축 LCC의 현가는 앞서 산출한 재건축 공사비(C_{rc})와 철거공사비(DC_{rc}), 유지보수비($_{rc}MC$)를 현가 보정한 값의 합으로 계산된다. 재건축의 공사 기간은 3년이 소요될 것으로 가정한다. 따라서 최초 1년 동안은 철거공사비, 이후 2년 동안은 신축 공사비가 소요된다. 이후 4년부터 경과연수별 유지보수비가 소요된다. 이를 반영한 재건축 LCC 현가 산출 식은 식 9와 같다.

$$PV_{rc} = \frac{DC_{rc}}{(1+r)^0} + \frac{RC_{rc}(50\%)}{(1+r)^1} + \frac{RC_{rc}(50\%)}{(1+r)^2} + \sum_{t=3}^{Y+2} \frac{{}_{rc}MC_{t-2}}{(1+r)^t} \dots\dots\dots (9)$$

여기서, PV_{rc} : 재건축하는 경우의 주거시설 LCC의 현가

t : 사업연도

r : 실질이자율(할인율)

실질이자율(r)은 리모델링의 경우와 동일하게 4.5%(김민호, 2021)를 적용했다.

다. 재건축·리모델링 판단 지표

앞서 도출한 리모델링 LCC 현가(PV_{rm})와 재건축 LCC 현가(PV_{rc})를 비교하여 경제적으로 유리한 군 주거시설 성능개선 방식을 판단할 수 있다. 만약, 리모델링 LCC 현가가 재건축 LCC 현가보다 크면 경제적 관점에서 재건축 방식 선택이 합리적일 것이다. 다만, 시설 성능개선 방식별 현가는 사업 시행 후 잔여 내용연수로

보정되어야 한다. 가령, 리모델링 LCC 현가가 15억 원이고 재건축 LCC 현가가 20억 원일 때, 리모델링 방식을 선택하는 것이 경제적으로 유리해 보인다. 하지만 리모델링 후 잔여 내용연수가 10년(↔재건축 후 내용연수 40년)이면, 재건축이 유리할 수 있다는 의미이다. 따라서 본 연구는 사업방식별 LCC 현가를 LCC 년가⁸⁾로 전환하여 사업방식 선택의 지표로 활용한다. 리모델링과 재건축 중 어떤 사업방식이 경제적인지 직접 비교할 수 있도록 하기 위함이다. 사업방식별 LCC 년가 및 이를 활용한 재건축·리모델링 판단지표 산출 식은 식 10과 같다.

$$\alpha = \frac{unitPV_{rm}}{unitPV_{rc}} \dots\dots\dots (10)$$

$$unitPV_{rm} = \frac{PV_{rm}}{ary} \times \frac{r(1+r)^{ary}}{(1+r)^{ary} - 1}$$

$$unitPV_{rc} = \frac{PV_{rc}}{Y} \times \frac{r(1+r)^Y}{(1+r)^Y - 1}$$

여기서, α : 평가지표(재건축·리모델링 판단 준거기준)

$unitPV_{rm}$: 리모델링 LCC 년가

$unitPV_{rc}$: 재건축 LCC 년가

ary : 리모델링 후 잔여 내용연수

Y : 재건축 후 내용연수(=건축물 내용연수)

리모델링 LCC 년가가 분자이고 재건축 LCC 년가가 분모이므로 평가지표(a)가 1보다 작으면 리모델링이 재건축보다 경제적 관점에서 유리하다고 평가할 수 있다 (이상준, 2002). 이처럼 이분법적으로 판단할 수 있으나, 리모델링이 재건축에 비해 평면구성에 제한을 받는 등 한계가 있어, 5등급으로 구분된 평가 기준을 적용할 수 있다(손보식, 2005). 손보식(2005)의 기준은 이상준(2002)의 기준보다 재건축을 더 선호하는 기준으로 볼 수 있다. 기존 연구들의 평가지표 기준을 요약하면 <표

8) LCC 년가는 현재의 비용을 일정한 기간 동안 같은 비용으로 배분할 경우의 매년의 비용

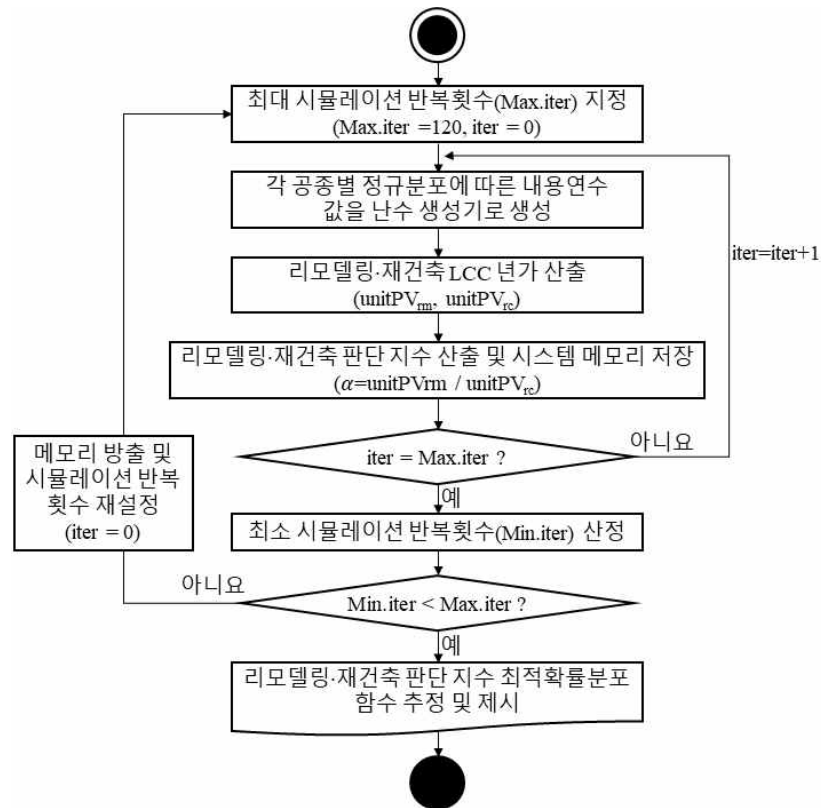
15>와 같다. 리모델링 후 잔여 내용연수(ary)는 앞서 설명한 것처럼 기존 잔여연수와 성능회복률에 따라 계산되고, 재건축 후 잔여 내용연수는 신축 건축물의 내용연수(Y)와 동일하다.

〈표 15〉 경제성 평가 기준

평가 등급	평가지표(a)		사업방식 판정		
			이상준(2002)	손보식(2005)	
	최솟값	최댓값		리모델링	재건축
가	0	0.69	리모델링 유리	유리	불리
나	0.7	0.79		대체로 유리	대체로 불리
다	0.8	0.89		보통	보통
라	0.9	0.99		대체로 불리	대체로 유리
마	1	3	재건축 유리	불리	유리

6. 몬테카를로 시뮬레이션 실행

앞서 LCC 분석 시, 시설노후도를 현장조사 없이 경과연수로 판단했다. 이는 시간이 경과함에 따라 사용연수가 공종별 고유 내용연수에 도달해 노후화된다는 개념이다. 이때 내용연수는 고정된 값으로 가정하였다. 하지만 내용연수는 시설별 특성(입지 등)에 따라 달라진다. 내용연수의 변동은 노후도의 변동을 의미한다. 따라서 본 연구는 이러한 시설노후도에 대한 변동성을 확률·통계적 시뮬레이션으로 보완한다. 시설 공종별(건축마감, 기계설비, 전기설비) 노후도는 내용연수의 불확실성을 고려하여 재건축·리모델링 판단 지표 값을 산출하고, 이에 대한 확률분포함수를 추정한다. 건축마감, 기계·전기설비의 공종별 내용연수는 정규분포를 따르는 것으로 가정했다. 가령, 방수공사의 경우 내용연수가 15년~20년(표 7)이므로 15년~20년이 신뢰구간 95%인 정규분포함수를 적용했다. 안전등급(또는 시설상태)은 시설물 안전점검 결과에 따른 값으로 변동 없이 고정하여 분석했다. 몬테카를로 시뮬레이션의 실행 절차는 <그림 3>과 같으며, 절차 단계별 상세한 설명은 Lee et al.(2006)의 연구를 참고하기 바란다.



* 출처: Lee et al.(2006)가 소개한 시뮬레이션 절차를 저자가 본 연구 목적에 따라 가공)

<그림 3> 몬테카를로 시뮬레이션 실행 절차

IV. 절차 적용

1. LCC 분석에 대한 시뮬레이션 실행 결과

3장에서 설명한 재건축·리모델링 판단 절차를 공동주택 시설유형에 적용한 결과는 <표 16>과 같다. <표 16>은 공동주택의 안전등급(또는 시설상태)과 경과연수별 재건축·리모델링 평가지표에 대한 확률론적 결과를 제시한다. 분석 결과에 따르면

경과연수가 길어질수록 재건축·리모델링 평가지표(a)가 커지는 경향을 보였다. 즉, 리모델링보다 재건축이 유리한 것으로 나타났다. 또한, 시설 안전등급이 나쁠수록 재건축이 유리한 경향을 보인다. <표 16>을 손보식(2005)의 경제성 평가기준으로 해석하면 다음과 같다. 안전등급 ‘A’인 공동주택은 경과연수 26년 이전에는 리모델링이 유리(평가등급 가 또는 나일 확률 95% 이상)하고 33년 이후부터 재건축이 유리(평가등급 라 또는 마일 확률 95% 이상)한 것으로 나타났다. 28년~33년 구간은 확률적으로 경제적인 사업방식이 양립하는 과도기적인 기간으로 나타났다. 안전등급 ‘B’ 또는 시설상태 ‘양호’, 안전등급 ‘C’ 또는 시설상태 ‘보통’, 안전등급 ‘D’ 또는 시설상태 ‘미흡’인 경우의 리모델링이 온전히 유리한 내용연수는 각각 25년, 21년, 17년 이전인 것으로 나타났다. 이상준(2002)의 평가기준에 따른 해석은 안전등급 ‘A’, 안전등급 ‘B’ 또는 시설상태 ‘양호’, 안전등급 ‘C’ 또는 시설상태 ‘보통’, 안전등급 ‘D’ 또는 시설상태 ‘미흡’인 경우의 재건축이 유리한 경과연수, 즉, 평가등급 마(a > 1)가 나올 확률이 95% 이상인 경과연수는 각각 36년, 34년, 31년, 28년부터인 것으로 나타났다.

지면 관계상 분석 결과를 표로 제시하진 못했으나, 병영생활관의 재건축·리모델링 판단 준거기준 분석 결과는 다음과 같다. 전반적인 경향은 병영생활관의 경우와 유사했다. 손보식(2005)의 기준으로 안전등급 ‘A’, 안전등급 ‘B’(또는 ‘양호’), 안전등급 ‘C’(또는 ‘보통’), 안전등급 ‘D’(또는 ‘미흡’)인 경우의 리모델링이 유리한 경과연수는 각각 27년, 26년, 22년, 18년 이전인 것으로 나타났다. 이상준(2002)의 기준으로는 안전등급에 따라 각각 경과연수 36년, 36년, 33년, 28년 이후부터 재건축이 유리한 것으로 나타났다.

리모델링과 재건축을 판단해야 하는 의사결정권자에게 <표 16>의 활용성을 설명하기 위해 다음과 같은 임의의 사례를 설정하였다. 연면적 3,000m², 경과연수 26년, 「시설물안전법」에 따른 안전점검 결과 ‘B’인 공동주택(RC)인 사례로 설명하고자 한다. 먼저, 의사결정권자는 사업방식 판정 기준을 이상준(2002)과 손보식(2005)의 기준 중에서 결정한다. 만약 경제적 관점에 중점을 둔다면 이상준(2002) 기준을 선택하는 것이 바람직하다. 하지만 평면구성 등에 대한 제한없이 시설 성능개선을

원한다면 손보식(2005)의 기준이 타당할 수 있다. <표 16>에 따라, 안전등급 ‘B’와 경과연수 26년에 해당하는 평가지표(a)의 평균 및 표준편차는 각각 0.778502, 0.033372임을 알 수 있다. 여기서 이상준(2002) 기준을 적용한다면, 평가등급이 ‘마’(a > 1)일 확률이 0%이므로 리모델링이 적합할 것이다. 손보식(2005) 기준을 적용하더라도 리모델링이 재건축 보다 경제적인 의미를 의미하는 경제성 평가등급이 ‘가’ 또는 ‘나’일 확률이 각각 1%, 63%이므로, 높은 확률로 리모델링이 경제적이므로 리모델링 방식이 합리적일 수 있다. 다만, 의사결정권자는 경제성 평가등급이 ‘다’일 확률이 36%이므로 정성적 판단을 통해 재건축 방식 채택을 고려할 수도 있다.

안전등급과 별개로 경과연수가 15년 이전인 주거시설은 LCC 분석 및 몬테카를로 시뮬레이션 분석 없이 일상적 유지관리 활동을 실행한다. 또한, 안전등급 ‘E’(또는 ‘불량’)인 경우도 별도 분석 없이 재건축 사업방식을 채택한다.

〈표 16〉 공동주택 재건축·리모델링 판단 준거기준

안전등급 (시설상태)	경과 연수	평가지표(a) 평균	평가지표(a) 표준편차	경제성 평가등급 확률(%)				
				가	나	다	라	마
A	1~14	-	-	-				
	15	0.427685	0.028974	100	0	0	0	0
	16	0.4772	0.031902	100	0	0	0	0
	17	0.494819	0.032689	100	0	0	0	0
	18	0.515643	0.034872	100	0	0	0	0
	19	0.559896	0.033638	100	0	0	0	0
	20	0.569087	0.03453	100	0	0	0	0
	21	0.582929	0.030915	100	0	0	0	0
	22	0.631889	0.030307	97	3	0	0	0
	23	0.651398	0.031488	89	11	0	0	0
	24	0.692247	0.03234	47	53	0	0	0
	25	0.703399	0.032785	34	65	0	0	0
	26	0.742421	0.033372	6	86	8	0	0
	27	0.760214	0.031114	1	82	17	0	0

안전등급 (시설상태)	경과 연수	평가지표(a) 평균	평가지표(a) 표준편차	경제성 평가등급 확률(%)				
				가	나	다	라	마
A	28	0.800455	0.029165	0	36	64	0	0
	29	0.816476	0.028107	0	17	82	0	0
	30	0.858939	0.030595	0	1	83	15	0
	31	0.902077	0.031666	0	0	35	65	0
	32	0.920008	0.030836	0	0	17	82	1
	33	0.962329	0.031846	0	0	1	80	19
	34	1.02028	0.031714	0	0	0	17	83
	35	1.020598	0.031615	0	0	0	17	83
	36	1.079391	0.029235	0	0	0	0	100
	37	1.138718	0.028945	0	0	0	0	100
	38	1.142302	0.028144	0	0	0	0	100
	39	1.202103	0.028541	0	0	0	0	100
	40~	1.254508	0.029733	0	0	0	0	100
B (양호)	1~14	-	-	-				
	15	0.459019	0.028974	100	0	0	0	0
	16	0.509381	0.031902	100	0	0	0	0
	17	0.527	0.032689	100	0	0	0	0
	18	0.547824	0.034872	100	0	0	0	0
	19	0.592971	0.033638	100	0	0	0	0
	20	0.602162	0.03453	99	1	0	0	0
	21	0.616004	0.030915	99	1	0	0	0
	22	0.665909	0.030307	79	21	0	0	0
	23	0.685418	0.031488	56	44	0	0	0
	24	0.727268	0.03234	12	85	3	0	0
	25	0.73842	0.032785	7	87	6	0	0
	26	0.778502	0.033372	1	63	36	0	0
	27	0.796296	0.031114	0	42	58	0	0
	28	0.837665	0.029165	0	5	91	4	0
	29	0.853686	0.028107	0	1	89	10	0
	30	0.897349	0.030595	0	0	40	59	0
	31	0.941767	0.031666	0	0	5	89	6

안전등급 (시설상태)	경과 연수	평가지표(a) 평균	평가지표(a) 표준편차	경제성 평가등급 확률(%)				
				가	나	다	라	마
B (양호)	32	0.959698	0.030836	0	0	1	83	16
	33	1.003388	0.031846	0	0	0	34	66
	34	1.062805	0.031714	0	0	0	1	99
	35	1.063123	0.031615	0	0	0	1	99
	36	1.123491	0.029235	0	0	0	0	100
	37	1.184514	0.028945	0	0	0	0	100
	38	1.188098	0.028144	0	0	0	0	100
	39	1.249731	0.028541	0	0	0	0	100
	40~	1.304121	0.029733	0	0	0	0	100
C (보통)	1~14	-	-	-				
	15	0.55072	0.028974	100	0	0	0	0
	16	0.60356	0.031902	100	0	0	0	0
	17	0.621179	0.032689	98	2	0	0	0
	18	0.642003	0.034872	92	8	0	0	0
	19	0.689767	0.033638	50	50	0	0	0
	20	0.698958	0.03453	40	60	0	0	0
	21	0.712799	0.030915	23	76	0	0	0
	22	0.76547	0.030307	1	78	21	0	0
	23	0.784979	0.031488	0	56	44	0	0
	24	0.829757	0.03234	0	11	86	3	0
	25	0.840909	0.032785	0	6	87	7	0
	26	0.884097	0.033372	0	0	57	43	0
	27	0.901891	0.031114	0	0	35	65	0
	28	0.946559	0.029165	0	0	3	91	7
	29	0.96258	0.028107	0	0	0	83	16
	30	1.009756	0.030595	0	0	0	26	74
	31	1.057922	0.031666	0	0	0	2	98
	32	1.075853	0.030836	0	0	0	0	100
	33	1.123548	0.031846	0	0	0	0	100
	34	1.187256	0.031714	0	0	0	0	100
	35	1.187574	0.031615	0	0	0	0	100

안전등급 (시설상태)	경과 연수	평가지표(a) 평균	평가지표(a) 표준편차	경제성 평가등급 확률(%)				
				가	나	다	라	마
C (보통)	36	1.252551	0.029235	0	0	0	0	100
	37	1.318539	0.028945	0	0	0	0	100
	38	1.322122	0.028144	0	0	0	0	100
	39	1.389117	0.028541	0	0	0	0	100
	40~	1.449314	0.029733	0	0	0	0	100
D (미흡)	1~14	-	-	-				
	15	0.669152	0.028974	76	24	0	0	0
	16	0.725193	0.031902	13	84	2	0	0
	17	0.742812	0.032689	5	87	7	0	0
	18	0.763636	0.034872	2	76	22	0	0
	19	0.814778	0.033638	0	23	76	1	0
	20	0.823969	0.03453	0	16	81	3	0
	21	0.83781	0.030915	0	6	89	5	0
	22	0.894053	0.030307	0	0	45	55	0
	23	0.913562	0.031488	0	0	23	77	0
	24	0.962122	0.03234	0	0	1	79	19
	25	0.973273	0.032785	0	0	1	69	30
	26	1.020473	0.033372	0	0	0	18	82
	27	1.038266	0.031114	0	0	0	6	94
	28	1.087197	0.029165	0	0	0	0	100
	29	1.103218	0.028107	0	0	0	0	100
	30	1.154931	0.030595	0	0	0	0	100
	31	1.207935	0.031666	0	0	0	0	100
	32	1.225866	0.030836	0	0	0	0	100
	33	1.278734	0.031846	0	0	0	0	100
	34	1.347985	0.031714	0	0	0	0	100
	35	1.348302	0.031615	0	0	0	0	100
	36	1.419233	0.029235	0	0	0	0	100
	37	1.491631	0.028945	0	0	0	0	100
	38	1.495215	0.028144	0	0	0	0	100
	39	1.569133	0.028541	0	0	0	0	100

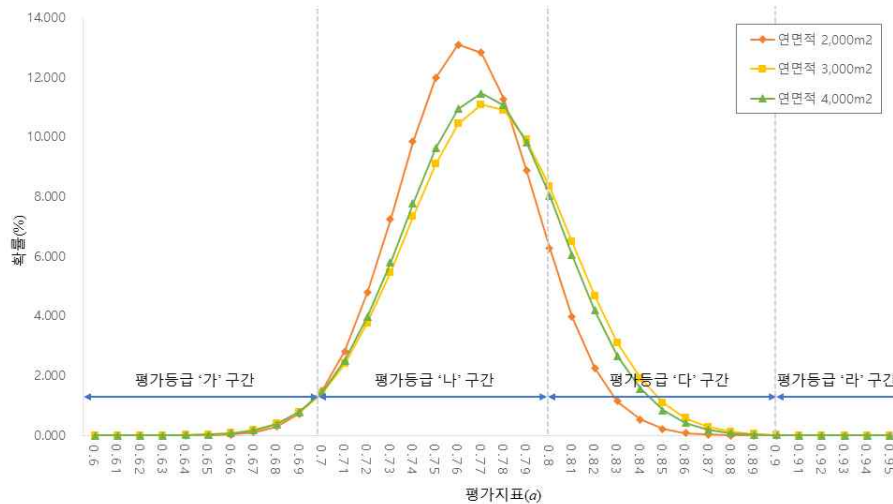
안전등급 (시설상태)	경과 연수	평가지표(a) 평균	평가지표(a) 표준편차	경제성 평가등급 확률(%)				
				가	나	다	라	마
D (미흡)	40~	1.63683	0.029733	0	0	0	0	100
E(불량)	-	-	-	-				

2. 시설규모 변동에 따른 재건축·리모델링 판단 준거기준 검토

<표 16>은 시설 연면적 3,000m²인 경우에 대한 재건축·리모델링 판단기준이다. 만약 연면적이 달라지면 경우 재건축·리모델링 판단 준거기준도 변동되는지 검토하고자 했다. 이를 위해, 경과연수 26년, 「시설물안전법」에 따른 안전등급이 ‘B’인 공동주택(RC) 사례에서 연면적이 2,000m²와 4,000m²에 대해 분석했고, 결과는 <표 17>, <그림 4>와 같다.

<표 17> 시설규모별 재건축·리모델링 판단 준거기준

시설 연면적		2,000	3,000	4,000
안전등급		B	B	B
경과연수		26	26	26
평가지표(a) 평균		0.761337	0.778502	0.770642
평가지표(a) 표준편차		0.024272	0.033372	0.034772
경제성 평가등급 확률(%)	가	1	1	1
	나	80	63	70
	다	19	36	29
	라	0	0	0
	마	0	0	0



〈그림 4〉 시설규모별 재건축·리모델링 평가지표의 확률밀도함수

시설 연면적 변화에 따라 평가지표(a)의 값이 변동됨을 알 수 있다. 이에 경제성 평가등급별 확률도 변화되었다. 하지만 사업방식선정 의사결정에 영향을 미치는 수준은 아닌 것으로 나타났다. 이상준(2002) 기준을 적용했을 때, 모든 규모에서 재건축이 유리한 확률은 0%이고, 손보식(2005) 기준으로 모든 규모에서 리모델링이 선호됨을 알 수 있다. 이번 실험의 목적은 연면적 변화에 따라 재건축·리모델링 판단 준거기준의 변동 여부를 확인하는 것이며, 연면적 변화에 따른 변동성은 낮음을 확인했다. 이러한 결과는 안전등급이 다른 경우에도 동일할 것으로 판단된다. 가령, 안전등급을 'C'로 고정하고 연면적 변동 실험을 하더라도 유의미한 변동성은 보이지 않을 것으로 판단된다. 왜냐하면, 공종별 내용년수와 달리 안전등급은 시뮬레이션 실행동안 변동 없이 고정되기 때문이다. 다시말해, 구조체 보수·보강 비용은 변동되지 않으며, 결국 평가지표(a) 확률밀도함수에 영향을 미치지 않는다. 이는 안전등급이 다른 경우에도 같은 결론이 도출됨을 의미한다. 따라서 의사결정권자는 3장의 절차를 반복할 필요없이 <표 16>을 참조하여 대상 시설의 안전등급 및 경과연수를 기준으로 리모델링 또는 재건축을 채택할 수 있다.

V. 결론 및 제언

본 연구는 재건축·리모델링 판단 준거기준 정립에 관한 연구로 기존 재건축·리모델링 의사결정 방법론의 한계점을 규명하고 이를 보완하는 방법론 및 판단 준거기준을 제시하고자 하였다. 재건축·리모델링 판단 준거기준 수립을 위해 매뉴얼로 존재하던 노후 시설에 대한 LCC 분석 절차(즉, 경제성 평가 방법론)를 군 주거시설 분석에 적합하도록 보정 및 체계화하였다. 특히, 내용연수 기준의 LCC 분석으로 의사결정권자가 시설노후도 평가를 직접 하지 않도록 하였다. 이를 통해 기존 연구들의 한계점으로 지적된 활용성 문제를 해결하고자 하였다. 하지만 현장조사 없이 내용연수만으로 시설노후도를 판단하면 실제 노후도와 괴리가 있을 수 있다. 이러한 불확실성을 몬테카를로 시뮬레이션 기반의 확률·통계적 접근법으로 보완하였다. 본 연구가 제시하는 재건축·리모델링 판단 준거기준은 국방시설정보체계에서 확인 가능한 시설 기본정보(연면적, 내용연수, 주거유형 등)만을 이용한다. 이에 비전문가도 리모델링과 재건축 중 어떤 방식이 더 경제적인지 판단하고, 적합한 대안을 채택할 수 있도록 하였다.

본 연구는 다음과 같은 연구의 한계점이 있어 향후 보완이 필요하다. 재건축·리모델링 판단 준거기준 수립에 활용된 데이터들은 미래에 변경될 수 있다. 가령, 군 주거시설 신축 단가(<표 3>), 구조체 공사비 비율(<표 4>), 공종별 공사비 비율(<표 6>, <표 8>, <표 10>), 철거 및 폐기물처리비(<표 14>) 등은 연구 시점에 최신 자료를 분석하여 도출된 값이다. 하지만, 미래환경 변화에 따라 해당 값들은 변경될 수 있고, 이로 인해 LCC 분석 결과에 영향을 미치게 된다. 실제로 「국방예산안 편성지침」상 자료인 군 주거시설 신축 단가 등은 매년 개정된다. 더욱이, LCC 현가 분석에서 핵심 변수인 이자율(r)도 변경될 수 있다. 현재는 KDI(2021)가 제시한 4.5%가 유효하다. 하지만 미래 경제사회 여건 및 금리, 성장 기조에 따라 이자율이 충분히 변동될 수 있다. 데이터 변동은 완전히 새로운 결과로 연결된다. 따라서 데이터 변동에 대한 추적관리가 필요하다. 주기적으로 재건축·리모델링 판단 준거

기준을 업데이트해야 한다. 이를 위해 LCC 분석 절차 및 몬테카를로 시뮬레이션 실행을 자동화 시스템으로 구현하여 사용자에게 제공할 필요가 있다.

또한, 본 연구는 증축형 리모델링을 고려하지 않았다. 증축형 리모델링 방식의 채택 여부는 경제성 판단 보다는 증축 가능 여부 판단이 선행되어야 하기 때문이다. 증축 가능 여부는 안전진단 전문기관(「시설안전특별법」에 따른 안전진단기관, 국토안전관리원, 한국건설기술연구원)이 실시한 안전진단 결과를 따른다(「주택법」 제 68조). 특히, 수직 증축형 리모델링인 경우가 그렇다. 따라서 증축형 리모델링 채택 여부를 안전진단 없이 경제적 관점에서 논하는 것은 무의미할 것이다. 다만, 안전진단 실시 전에 확률적 관점에서 증축 가능 여부를 판단하는 방법론의 개발은 의사결정 지원에 의미 있을 것으로 판단되며, 본 연구와 결합을 고려해 볼 수 있다.

논문 접수: 2024년 3월 27일

논문 수정: 2024년 7월 2일

게재 확정: 2024년 7월 12일

참고문헌

- 곽한성. (2023). “주요 건설자재 가격 변화에 따른 군 시설물 유지보수비 변동성 추정.” 『국방논단』, 제1953호(23-28). 한국국방연구원.
- 김강현·최서준·정희원. (2023). “군 주거시설 분야 재정지출 분석평가-노후 병영기본시설, 간부주거시설 심층분석-.” 한국국방연구원
- 김민호·이정태·이호준. (2021). “예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 일반부문 연구.” 한국개발연구원.
- 김성희·송승현. (2012). “공공임대주택 노후도에 따른 유지관리비용 예측.” 『서울도시연구』, 제13권 제4호. 서울연구원. pp. 133-146.
- 권동찬·이찬식. (2003). “재건축사업의 진단평가를 위한 비용분석.” 『한국건설관리학회 학술대회』, pp. 477-480.
- 박용석. (2020). “건축물 리모델링 시장의 전망과 정책 과제.” 『건설이슈포커스』, 2020.14. 한국건설산업연구원. pp. 1-50.
- 배주현. (2023). “생애주기 비용분석을 통한 철골 모멘트골조 모듈러 공법의 경제성 분석.”

- 박사학위논문. 한양대학교.
- 손보식·장명훈·이현수. (2005). “LCC분석을 이용한 공동주택 개보수의 경제성 분석 방법.” 『대한건축학회 논문집-구조계』, 제21권 제7호. pp. 73-81.
- 신영수·조규만·김재연. (2015). “에너지절감형 리모델링을 위한 적정 대안 선정 프로세스 모델 -건축물 외피 및 신재생에너지 시스템을 중심으로-.” 『한국건설관리학회 논문집』, 제16권 제3호. 한국건설관리학회. pp. 91-100.
- 윤대영. (2015). “몬테카를로 시뮬레이션을 활용한 아파트 장기수선충당금 예측.” 석사학위 논문. 경북대학교.
- 이남석·우정범·오승익·서정훈·엄혜정. (2019). “군 시설물 유지보수비 집행관리 개선방안 연구.” 한국국방연구원.
- 이상준·박태근·이찬식·기용인. (2002). “노후화된 군시설 리모델링을 위한 경제성평가 방법 연구.” 『대한건축학회 논문집-구조계』, 제19권 제1호. 대한건축학회. pp. 93-101.
- 이용만·배순석. (2007). “유지보수, 리모델링, 재건축의 의사결정에 관한 미시적 분석.” 『국토연구』, 제55권. pp. 217-238.
- 이정복. (2005). “공동주택 재건축과 리모델링 사례 분석에 의한 경제성 및 선호도 분석.” 『대한건축학회 논문집-구조계』, 제21권 제8호. pp. 137-144.
- 이현수·박문서·김재곤·김수영·이학권·조종우·문효수. (2014). “군 시설물 내구연한 및 개선기준 연구.” 국방부.
- 장원석·임태경·이동은. (2013). “노후 군시설물의 경제성 평가 시스템.” 『한국시공학회 논문집』, 제13권 제2호. 한국시공학회. pp. 181-192.
- 조종우·이현수·박문서·김재곤·문효수. (2015). “내용연수와 기능성 평가를 활용한 군 시설물 리모델링 대상 선정 프로세스 모델.” 『한국건설관리학회 논문집』, 제16권 제6호. 한국건설관리학회. pp. 41-52.
- 최상희. (2007). “서울시 노후 공동주택 재건축 및 리모델링 결정 모형 연구.” 『부동산연구』, 제17집 제1호. pp. 155-182.
- Lee, D. E., & Arditi, D. (2006). “Automated statistical analysis in stochastic project scheduling simulation.” *Journal of Construction Engineering and Management*, 132(3), 268-277.